მე-7 კლასი **ვარიანტი I** *2022 წლის 6 ნოემბერი*

1. ცნობილია, რომ **x=7n+3** (n რაიმე ნატურალური რიცხვია). რა ნაშთს მოგვცემს 7-ზე გაყოფისას **3x-5**?
ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

2. AB მონაკვეთის შიგნით აღებულია C წერტილი. K წერტილი ისეა აღებული AC-ს შიგნით, რომ AK ორჯერ მეტია KC-ზე. P წერტილი კი ისეა აღებული CB-ს შიგნით, რომ PB ორჯერ მეტია CP-ზე. რისი ტოლია AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ KP=4მ?
ა) 4მ ბ) 6მ გ) 8მ დ) 10მ ე) 12მ ვ) 14მ

3. BK წარმოადგენს ABC კუთხის ბისექტრისას. BD კი KBC კუთხის ბისექრტისაა. რისი ტოლია DBC კუთხის გრადუსული ზომა, თუ ABD მართი კუთხეა?
ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) 90^0 ე) 50^0 ვ) 15^0

4. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{a \blacksquare b = \frac{3a-2b}{a+b}}$. რისი ტოლია $(1 \blacksquare 0) \blacksquare 1$ გამოსახულების მნიშვნელობა?
ა) 0,25 ბ) 0,5 გ) 1,75 დ) 1,25 ე) 1 ვ) 2

5. მოცემულია სამი სიმრავლე $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$, $C = \{0; 3; 6\}$. რამდენ ელემენტიანია $(A \Delta B) \Delta C$ სიმრავლე? (სადაც Δ -ით აღნიშნულია სიმრავლეთა სიმეტრიული სხვაობა $K \Delta P = (K \cup P) \setminus (K \cap P)$).
ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

6. A ნატურალური რიცხვისთვის ცნობილია, რომ $A \vdots 4$, $A \vdots 9$, $A \vdots 6$, $A \vdots 12$ და $A \vdots 18$. ჩამოთვლილთაგან რაზე გაიყოფა აუცილებლად უნაშთო A (M:N ჩანაწერი გულისხმობს, რომ M უნაშთოდ იყოფა N-ზე)?
ა) 48 ბ) 24 გ) 108 დ) 72 ე) 216 ვ) 36

7. ორი პარალელური წრფის მესამეთი გადაკვეთისას მიღებული რვა კუთხიდან (არ იგულისხმება გაშლილი, ნული ზომის ან გაშლილზე დიდი ზომის კუთხეები) რომელიღაც ორის ჯამი 160^0-ია. რისი ტოლია ამ რვა კუთხიდან უდიდესის ზომა?
ა) 160^0 ბ) 100^0 გ) 120^0 დ) 90^0 ე) 80^0 ვ) 110^0

8. AB მონაკვეთის შიგნით აღებულია C და D წერტილი ისე, რომ AC:CB=2:5 და AD:DB=6:11. რისი ტოლია AB-სიგრძე, თუ CD-ს სიგრძეა 8?
ა) 132 ბ) 120 გ) 196 დ) 119 ე) 199 ვ) 148

9. ნებისმიერი a და b განსხვავებული ნატურალური რიცხვებისათვის ($a > b$), რომელი ტოლობაა აუცილებლად ჭეშმარიტი?
ა) უ.ს.გ.$(a; b)$=უ.ს.გ.$(2a; b)$ ბ) უ.ს.გ.$(a; b)$=უ.ს.გ.$(a; 3b)$ გ) უ.ს.გ.$(a; b)$=უ.ს.გ.$(2a; 3b)$
დ) უ.ს.გ.$(a; b)$=უ.ს.გ. $(a - b; b)$ ე) უ.ს.გ.$(a; b)$=უ.ს.გ.$(3a; 2b)$ ვ) უ.ს.გ.$(a; b)$=უ.ს.გ.$(3a; b)$

10. ნატურალურ n რიცხვს აქვს 5 განსხვავებული ნატურალური გამყოფი. რომელი წინადადებაა აუცილებლად სამართლიანი?
ა) n არის რაიმე მარტივი რიცხვის მე-4 ხარისხი ბ) ასეთი n არ მოიძებნება გ) n აუცილებლად კენტია
დ) n აუცილებლად ლუწია ე) n აუცილებლად ორნიშნაა ვ) n აუცილებლად ოთხნიშნაა.

11. AB მონაკვეთის შიგნით აღებულია C და D წერტილები ისე, რომ AC:CD=2:3. დათვალეთ რისი ტოლია AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ DB=2,5 და AC-ს სიგრძე CD-ს და DB-ს საშუალო არითმეტიკულია? **(ორი რიცხვის საშუალო არითმატიკულს მათი ჯამის ნახევარს უწოდებენ)**
ა) 7 ბ) 9 გ) 11 დ) 13 ე) 15 ვ) 17

12. რისი ტოლია ორი მოსაზღვრე კუთხის გრადუსულ ზომათა სხვაობა თუ ერთ-ერთი მათგანის მესამედი მეორის ნახევრის ტოლია.
ა) 24^0 ბ) 30^0 გ) 36^0 დ) 42^0 ე) 48^0 ვ) 60^0

13. გამოიანგარიშეთ რისი ტოლია $-(-2)^2 \cdot (-(-3 \cdot (-2 - 1) + 3) + 1)$ გამოსახულების მნიშვნელობა ?
ა) 44 ბ) -44 გ) 52 დ) -52 ე) 4 ვ) -4

14. რა ციფრით ბოლოობდება $\boldsymbol{2023^{2023}}$?
ა) 9 ბ) 5 გ) 3 დ) 3 ე) 7 ვ) 2

15. წრფე სიბრტყეს ყოფს ორ ნახევარსიბრტყედ. ერთ ნახევარსიბრტყეში აღებულია სამი წერტილი, მეორეში ოთხი. რამდენითაა იმ მონაკვეთების რაოდენობა მეტი რომელთა ბოლოები განსხვავებულ ნახევარსიბრტყეშია, იმ მონაკვეთების რაოდენობისაგან რომელთა ბოლოები ერთი და იგივე ნახევარსიბრტყეშია?

ა) 7 ბ) 8 გ) 3 დ) 9 ე) 5 ვ) 6

16. OA სხივზე აღებულია B წერტილი ისე, რომ OB-ს სიგრძე მეტია OA-ს სიგრძეზე. C წერტილი ისეა აღებული AO სხივზე, რომ CB მონაკვეთის სიგრძეა 10. იპოვეთ რისი ტოლია OC მონაკვეთის სიგრძე, თუ OA მონაკვეთის სიგრძეა 15 და AB-ს სიგრძე 7-ია.

ა) 32 ბ) 18 გ) 16 დ) 4 ე) 10 ვ) 12

17. AOB კუთხის გვერდებს შორის გავლებულია OC სხივი. ცნობილია, რომ BOC კუთხის ბისექტრისასა და AOB კუთხის ბისექტრისას შორის არის 70^0. დათვალეთ რისი ტოლია AOC კუთხის ზომა?

ა) 160^0 ბ) 140^0 გ) 70^0 დ) 120^0 ე) 50^0 ვ) 35^0

18. AF წრფე პარალელურია DC წრფის. B წერტილი ისეა აღებული პარალელურ წრფეებს შორის, რომ ABC კუთხე მართია (ნახაზი1). AD წარმოადგენს BAF კუთხის ბისექტრისას. ცნობილია, რომ ADC კუთხის გრადუსული ზომაა 25^0. რისი ტოლია BCD კუთხის ზომა?

ა) 50^0 ბ) 25^0 გ) 30^0 დ) 40^0 ე) 45^0 ვ) 60^0

19. სამი წრფე ერთ წერტილში იკვეთება. სიბრტყე დაყოფილია 6 მახვილ კუთხედ (ნახაზი2). ამ ექვსი კუთხიდან ერთი 50^0-იანია, ერთი 70^0-იანი, ერთიც 60^0-იანია. მაქსიმუმ რისი ტოლი შეიძლება იყოს დანარჩენებიდან უდიდესის ზომა?

ა) 90^0 ბ) 80^0 გ) 70^0 დ) 60^0 ე) 50^0 ვ) 40^0

20. x, y და z სამი ნატურალური რიცხვი n-ზე (n>1 და n ნატურალურია) გაყოფისას ერთი და იგივე ნაშთს ტოვებენ. რისი ტოლია n თუ ცნობილია, რომ **x-y=52** და **z-x=39**?

ა) 13 ბ) 29 გ) 27 დ) 41 ე) 47 ვ) 10

21. ისრებიანი საათი უჩვენებს 17:17 (ჩვიდმეტი საათი და ჩვიდმეტი წუთი). რა უახლოეს დროში დაემთხვევა საათის და წუთების ისრები ერთმანეთს?

ა) 6სთ43წთ ბ) $10\frac{1}{3}$ წთ გ) 15წთ დ) 23 წთ ე) 10 წთ ვ) $10\frac{3}{11}$ წთ

22. რისი ტოლია იმ უმცირესი 6 ნიშნა რიცხვის პირველი ოთხი ციფრისგან შედგენილი რიცხვი, რომელიც უნაშთოდ იყოფა 396-ზე?

ა) 1003 ბ) 1005 გ) 1004 დ) 1002 ე) 1000 ვ) 1001

23. იპოვეთ რისი ტოლია სამი რიცხვის ჯამი თუ პირველი რიცხვი დანარჩენი ორის ჯამის ნახევარია, მეორე დანარჩენი ორის ჯამის მესამედი და მესამე რიცხვი კი 30-ია?

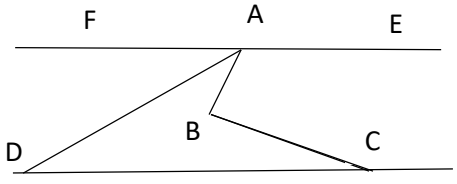
ა) 124 ბ) 84 გ) 68 დ) 72 ე) 78 ვ) 96

24. რამდენ ელემენტიანია A სიმრავლე, თუ მისი ყველა ქვესიმრავლეთა რაოდენობაა 32?

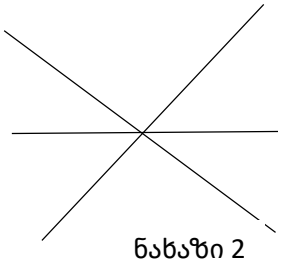
ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 8

25. გიამ, ნიამ და თეამ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ჩაიფიქრეს მარტივი რიცხვის კუბები და შემდეგ დაწერეს დაფაზე. დათომ გადაამრავლა ეს სამი რიცხვი და დათვალა მიღებული რიცხვის გამყოფების რაოდენობა. რამდენი განსხვავებული პასუხი შეეძლო მიეღო დათოს?

ა) 5 ბ) 6 გ) 1 დ) 2 ე) 3 ვ) 4



ნახაზი 1


ნახაზი 2